

Método de superposición

Belmont Dubois

October 13, 2023

Análisis de circuito con superposición

Dado el circuito original de la figura 1 tenemos que encontrar los valores de A e i_a utilizando el teorema de superposición y de manera que satisfagan la ecuación

$$v_o = 2v_s + 9$$

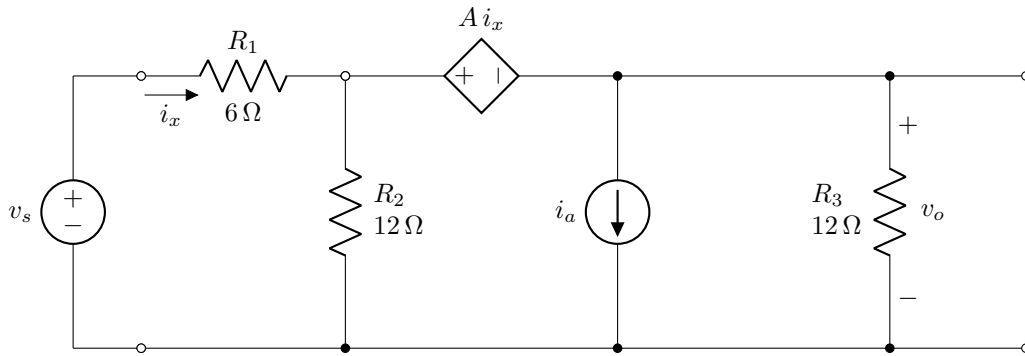


Figura 1: Circuito en el dominio del tiempo.

Como primer paso en la aplicación del teorema de superposición, desconectamos la fuente de corriente i_a como se muestra en la figura 2.

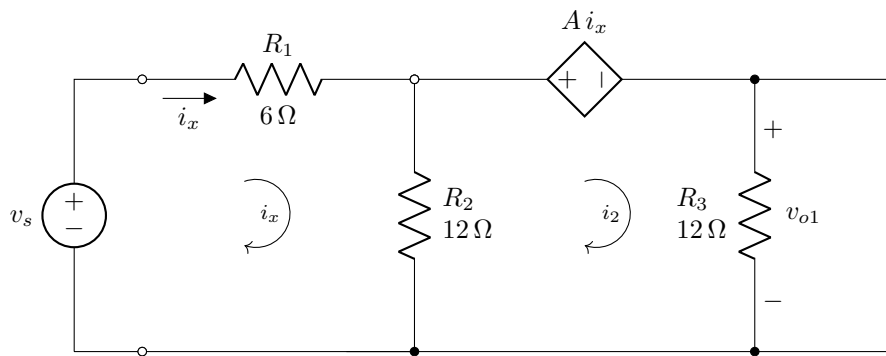


Figura 2: Aplicando el teorema de superposición desconectando la fuente de corriente i_a

Aplicando la LTK sobre el lazo i_x obtenemos:

$$\begin{aligned} v_s - 6i_x - 12(i_x - i_2) &= 0 \\ v_s - 6i_x - 12i_x + 12i_2 &= 0 \\ 18i_x - 12i_2 &= v_s \end{aligned} \tag{1}$$

Ahora aplicamos la LTK sobre el lazo i_2

$$\begin{aligned} -12(i_2 - i_x) - Ai_x - 12i_2 &= 0 \\ -12i_2 + 12i_x - Ai_x - 12i_2 &= 0 \\ (12 - A)i_x - 24i_2 &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

Con lo cual tenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$18i_x - 12i_2 = v_s \quad (3a)$$

$$(12 - A)i_x - 24i_2 = 0 \quad (3b)$$

Emplearemos el método de suma y resta para reducir nuestro sistema de ecuaciones en (3), para esto, multiplicamos la ecuación (3a) por (-2)

$$\begin{aligned} -36i_x + 24i_2 &= -2v_s \\ (12 - A)i_x - 24i_2 &= 0 \\ \hline (12 - A - 36)i_x &= -2v_s \\ -(24 + A)i_x &= -2v_s \\ i_x &= \frac{2v_s}{24 + A} \end{aligned} \quad (4)$$

Como siguiente paso, despejamos i_2 de la ecuación (3b) y sustituimos el valor de (4)

$$\begin{aligned} 24i_2 &= (12 - A)i_x \\ i_2 &= \frac{12 - A}{24}i_x \\ i_2 &= \left(\frac{12 - A}{24}\right) \left(\frac{2v_s}{24 + A}\right) \\ i_2 &= \frac{(12 - A)v_s}{12(24 + A)} \end{aligned} \quad (5)$$

De esta manera, el voltaje v_{o1} está dado por

$$v_{o1} = 12i_2 = \frac{12(12 - A)v_s}{12(24 + A)}$$

$$v_{o1} = \frac{(12 - A)v_s}{(24 + A)} \quad (6)$$

Con esto, hemos hallado el voltaje de salida v_{o1} cuando la fuente de corriente i_a no tiene efecto sobre el circuito. El siguiente paso es volver a activar la fuente de corriente i_a y desconectar la fuente de tensión v_s como se muestra en la figura 3.

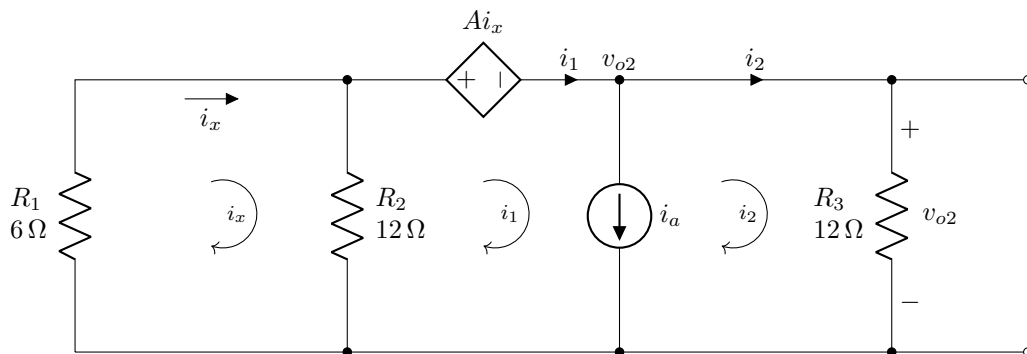


Figura 3: Aplicando el teorema de superposición desconectando la fuente de tensión v_s

Empleamos la LTK sobre el lazo i_x

$$\begin{aligned} -6i_x - 12(i_x - i_1) &= 0 \\ -6i_x - 12i_x + 12i_1 &= 0 \\ 18i_x - 12i_1 &= 0 \end{aligned} \quad (7)$$

Hay que tener en cuenta que hay una fuente de corriente sobre el lazo i_2 e i_2 , teniendo así un súper lazo

$$\begin{aligned} -12(i_1 - i_x) - Ai_x - 12i_2 &= 0 \\ -12i_1 + 12i_x - Ai_x - 12i_2 &= 0 \\ (12 - A)i_x - 12i_1 - 12i_2 &= 0 \end{aligned} \quad (8)$$

Al emplear la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK) sobre el nodo v_{o2} obtenemos

$$i_1 = i_a + i_2 \quad (9)$$

Al sustituir la ecuación (9) en (8) obtenemos

$$\begin{aligned} (12 - A)i_x - 12(i_a + i_2) - 12i_2 &= 0 \\ (12 - A)i_x - 12i_a - 12i_2 - 12i_2 &= 0 \\ (12 - A)i_x - 12i_a - 24i_2 &= 0 \\ (12 - A)i_x - 24i_2 &= 12i_a \end{aligned} \quad (10)$$

Sustituimos también la ecuación (9) en (7)

$$\begin{aligned} 18i_x - 12(i_a + i_2) &= 0 \\ 18i_x - 12i_a - 12i_2 &= 0 \\ 18i_x - 12i_2 &= 12i_a \end{aligned} \quad (11)$$

De las ecuaciones (10) y (11) conseguimos nuestro nuevo sistema de ecuaciones

$$(12 - A)i_x - 24i_2 = 12i_a \quad (12a)$$

$$18i_x - 12i_2 = 12i_a \quad (12b)$$

Volvemos a emplear el método de suma y resta para encontrar el valor de i_x multiplicando la ecuación (12b) por (-2)

$$\begin{aligned} (12 - A)i_x - 24i_2 &= 12i_a \\ -36i_x + 24i_2 &= -24i_a \\ \hline (12 - A - 36)i_x &= -12i_a \\ -(24 + A)i_x &= -12i_a \\ i_x &= \frac{12i_a}{24 + A} \end{aligned} \quad (13)$$

Despejamos i_2 de la ecuación (12a)

$$\begin{aligned} 24i_2 &= (12 - A)i_x - 12i_a \\ i_2 &= \frac{(12 - A)i_x}{24} - \frac{12i_a}{24} \end{aligned} \quad (14)$$

Simplificamos y sustituimos el valor de i_x de la ecuación (13) en (14)

$$\begin{aligned} i_2 &= \left(\frac{12 - A}{24} \right) \left(\frac{12i_a}{24 + A} \right) - \frac{12i_a}{24} \\ &= \left(\frac{12 - A}{2} \right) \left(\frac{i_a}{24 + A} \right) - \frac{i_a}{2} \\ &= \frac{(12 - A)i_a}{2(24 + A)} - \frac{i_a}{2} \\ &= \frac{(12 - A)i_a - (24 + A)i_a}{2(24 + A)} = \frac{-12i_a - 2Ai_a}{2(24 + A)} \end{aligned}$$

Es decir

$$i_2 = -\frac{(6+A)i_a}{24+A} \quad (15)$$

El voltaje de salida está dado por:

$$v_{o2} = 12i_2 = -\frac{12(6+A)i_a}{24+A}$$

$$v_{o2} = -\frac{12(6+A)i_a}{24+A} \quad (16)$$

Juntando las ecuaciones (6) y (16) obtenemos el voltaje de salida completo del circuito de la figura 1:

$$v_o = v_{o1} + v_{o2} = \frac{(12-A)v_s}{(24+A)} - \frac{12(6+A)i_a}{24+A} \quad (17)$$

Sin embargo debemos hacer que nuestra voltaje de salida sea igual a $v_o = 2v_s + 9$, por lo tanto

$$v_o = \underbrace{\frac{(12-A)}{(24+A)}}_{=2} v_s - \underbrace{\frac{12(6+A)i_a}{24+A}}_{=9}$$

$$\frac{(12-A)}{(24+A)} = 2$$

$$12-A = 2(24+A)$$

$$12-A = 48+2A$$

$$3A = 12-48$$

$$A = -\frac{36}{3}$$

$$A = -12 \quad (18)$$

Y

$$-\frac{12(6+A)i_a}{24+A} = 9$$

$$-12(6+A)i_a = 9(24+A)$$

$$-12(6+A)i_a = 216+9A$$

$$i_a = -\frac{216+9A}{12(6+A)}$$

$$i_a = 1.5 \text{ A} \quad (19)$$

El signo negativo en el valor de A en la ecuación 18 indica que en realidad la polaridad debería estar invertida, si realizas la simulación en algún software como Multisim, por ejemplo, tienes dos opciones, expresar la cantidad negativa con la misma polaridad que se presenta en la figura 1 o expresar la cantidad positiva pero invirtiendo la polaridad de la fuente de tensión dependiente de corriente.

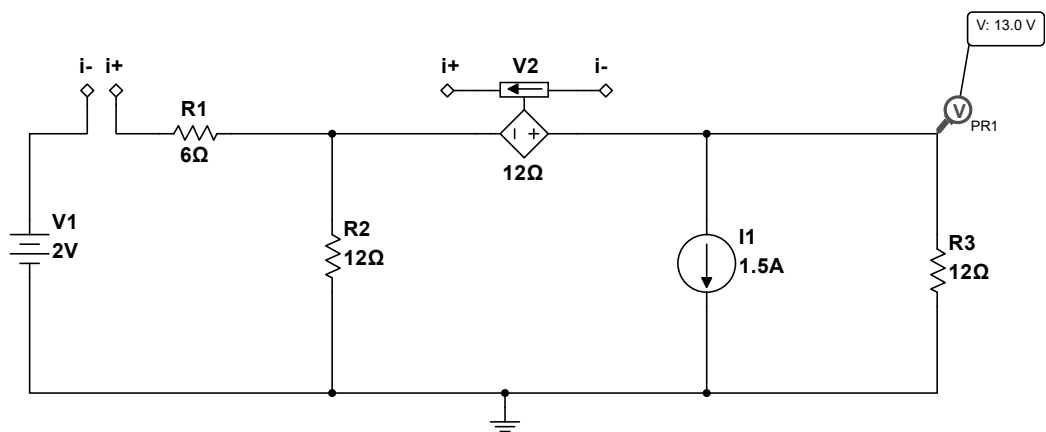


Figura 4: Simulación del circuito

